



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Adzkia Anfariza Rizqika - 5024241003

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan selama percobaan

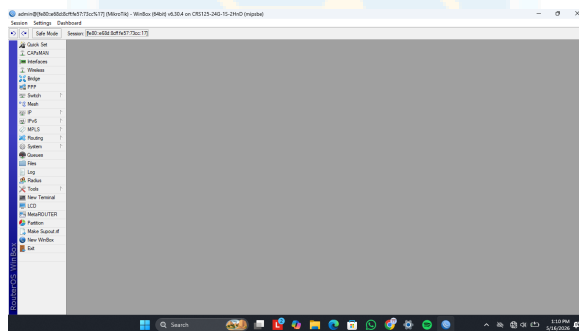
1.1 Enable IPv6

1. Merangkai rangkaian sesuai dengan yang tertera pada modul.



Gambar 1: Routing yang digunakan selama praktikum

2. Me-reset konfigurasi router untuk memastikan router bersih dari konfigurasi sebelumnya/
3. Meng-enable IPv6 dengan masuk menu system lalu package dan meng-enable IPv6.



Gambar 2: IPv6 yang sudah ter-enable

4. Reboot Router, setelah package IPv6 berhasil diaktifkan, lakukan reboot router agar konfigurasi IPv6 dapat digunakan.

1.2 Routing Statis IPv6

1. Konfigurasi IPv6 Antar Router (Ether1), interface `ether1` digunakan sebagai jalur komunikasi antar-router.

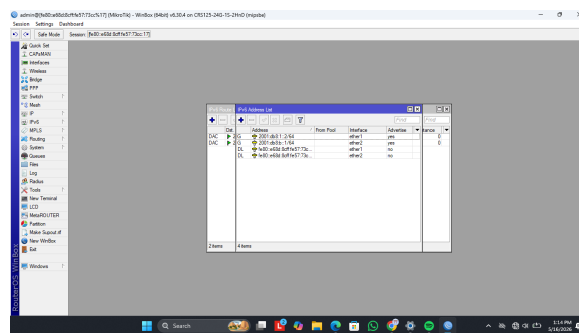
Device	Interface	IPv6 Address
Router 1	Ether1	2001:db8:1::1/64
Router 2	Ether1	2001:db8:1::2/64

Tabel 1: Konfigurasi IPv6 Antar Router

2. Lalu selanjutnya konfigurasi IPv6 Jaringan LAN (Ether2), interface ether2 digunakan untuk menghubungkan router dengan laptop/client.

Device	Interface	IPv6 Address
Router 1	Ether2	2001:db8:a::1/64
Router 2	Ether2	2001:db8:b::1/64

Tabel 2: Konfigurasi IPv6 Jaringan LAN



Gambar 3: Konfigurasi ether

3. Konfigurasi Static Routing IPv6, setelah seluruh interface memiliki alamat IPv6, tambahkan static route agar kedua jaringan dapat saling berkomunikasi.

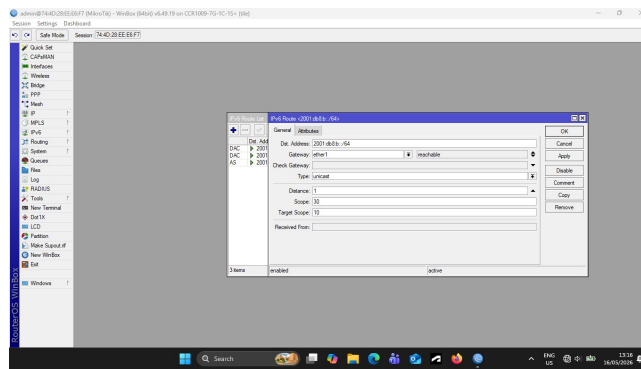
Router	Destination Network	Gateway
Router 1	2001:db8:b::/64	2001:db8:1::2
Router 2	2001:db8:a::/64	2001:db8:1::1

Tabel 3: Konfigurasi Static Routing IPv6

4. Konfigurasi IPv6 pada Laptop, konfigurasi IPv6 dilakukan secara manual pada masing-masing laptop agar dapat terhubung ke jaringan IPv6.

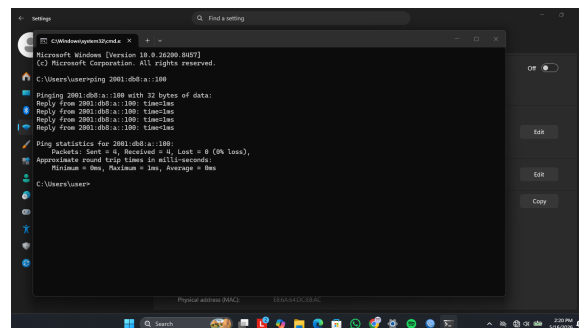
Device	IPv6 Address	Gateway
Laptop 1	2001:db8:a::100/64	2001:db8:a::1
Laptop 2	2001:db8:b::100/64	2001:db8:b::1

Tabel 4: Konfigurasi IPv6 Laptop



Gambar 4: Konfigurasi static routing

5. Pengujian Koneksi,
lakukan pengujian koneksi menggunakan perintah `ping` untuk memastikan routing IPv6 berhasil berjalan dengan baik.



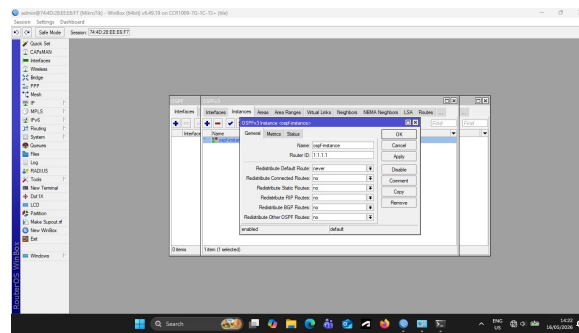
Gambar 5: Pengujian hasil routing IPv6

1.3 Routing Dinamis IPv6

1. Reset konfigurasi router agar konfigurasi baru tidak terganggu yang lama.
2. Login ke Router,
login ke masing-masing router menggunakan aplikasi Winbox untuk memulai konfigurasi routing dinamis IPv6.
3. Verifikasi Konfigurasi IPv6,
sebelum melakukan konfigurasi routing dinamis, pastikan seluruh interface router telah memiliki alamat IPv6 sesuai dengan konfigurasi sebelumnya.
4. Membuat Instance OSPFv3,
routing dinamis dilakukan menggunakan protokol OSPFv3. Langkah pertama adalah membuat instance OSPFv3 pada masing-masing router melalui menu `Routing → OSPFv3 → Instances`.

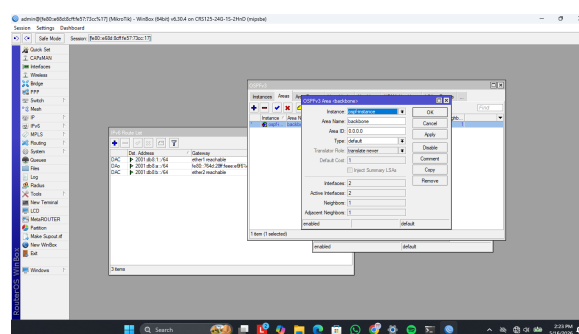
Router	Router ID
Router 1	1.1.1.1
Router 2	2.2.2.2

Tabel 5: Konfigurasi Router ID OSPFv3



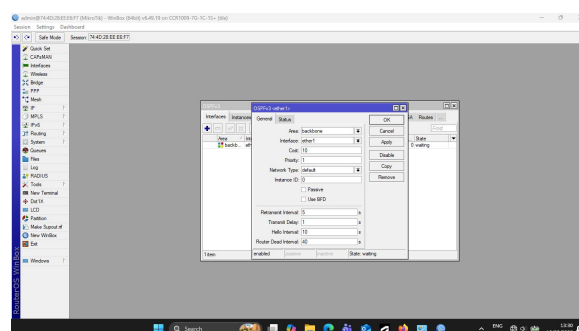
Gambar 6: Membuat instance ospf

5. Membuat Area OSPFv3, setelah instance berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah membuat area backbone dengan Area ID 0.0.0.0 pada masing-masing router.



Gambar 7: Membuat area ospf

6. Menambahkan Interface ke OSPFv3, interface yang digunakan untuk komunikasi antar-router dan jaringan LAN ditambahkan ke area backbone agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis.

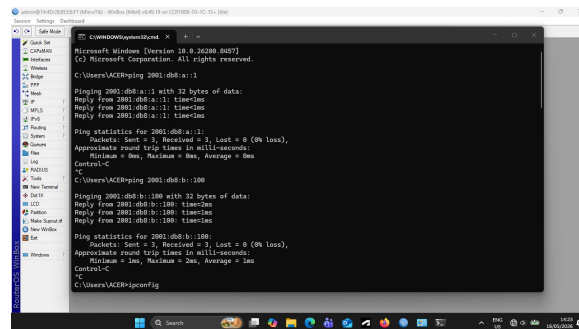


Gambar 8: Menambahkan interface ke ospf

7. Verifikasi Neighbor OSPFv3, setelah konfigurasi selesai dilakukan, periksa neighbor OSPFv3 untuk memastikan kedua router berhasil saling terhubung dan bertukar informasi routing.
8. Verifikasi Routing IPv6, periksa tabel routing IPv6 untuk memastikan route menuju jaringan lain muncul secara otomatis melalui protokol OSPFv3.

9. Pengujian Koneksi,

lakukan pengujian koneksi menggunakan perintah `ping` dari router maupun laptop untuk memastikan routing dinamis IPv6 berhasil berjalan dengan baik.



Gambar 9: Pengujian dengan ping alamat

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum konfigurasi jaringan IPv6 ini, dilakukan pengujian terhadap routing statis dan routing dinamis menggunakan protokol OSPFv3 pada perangkat MikroTik. Praktikum dilakukan dengan membangun topologi sederhana yang terdiri dari dua router MikroTik dan dua jaringan LAN yang berbeda. Berdasarkan hasil percobaan, konfigurasi IPv6 pada setiap interface router berhasil dilakukan sehingga masing-masing jaringan dapat saling terhubung menggunakan alamat IPv6 yang telah ditentukan.

Pada pengujian routing statis, komunikasi antar jaringan berhasil dilakukan setelah penambahan static route secara manual pada masing-masing router. Hal ini sesuai dengan teori bahwa routing statis mengharuskan administrator jaringan menentukan sendiri jalur pengiriman paket menuju network tujuan. Sebelum route ditambahkan, router belum dapat meneruskan paket ke jaringan lain karena tabel routing belum memiliki informasi jalur tujuan. Setelah konfigurasi static routing dilakukan, hasil pengujian menggunakan perintah `ping` menunjukkan bahwa perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian, router berhasil meneruskan paket IPv6 sesuai dengan konfigurasi routing yang telah dibuat.

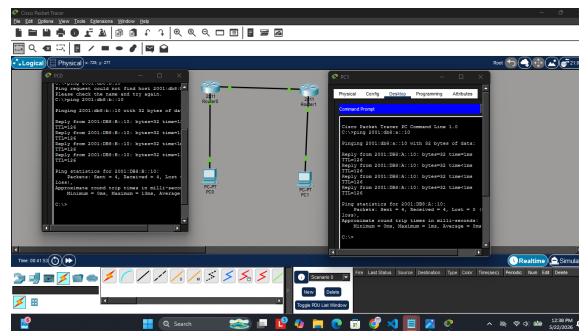
Pada pengujian routing dinamis menggunakan OSPFv3, router dapat bertukar informasi routing secara otomatis setelah konfigurasi OSPF diterapkan pada interface yang digunakan. Berdasarkan hasil verifikasi neighbor OSPFv3, kedua router berhasil membentuk hubungan adjacency sehingga route menuju jaringan lain muncul secara otomatis pada tabel routing. Hasil tersebut sesuai dengan teori routing dinamis yang menyatakan bahwa protokol routing mampu mempelajari jalur jaringan secara otomatis tanpa perlu konfigurasi route satu per satu seperti pada routing statis.

Kendala yang dialami saat praktikum adalah tidak munculnya neighbor pada saat routing dinamis, hal ini terjadi kedua router gagal membentuk adjacency atau hubungan OSPF. Namun kendala tersebut sudah berhasil diselesaikan.

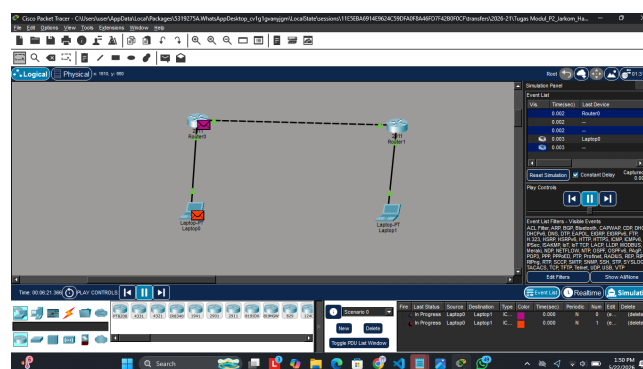
3 Hasil Tugas Modul

Berikut adalah jawaban untuk tugas modul

1. Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan Cisco Packet Tracer



Gambar 10: Statis



Gambar 11: Dinamis

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan IPv6 menggunakan routing statis dan routing dinamis pada MikroTik berhasil diterapkan dengan baik. Routing statis memungkinkan komunikasi antar jaringan dilakukan melalui penambahan route secara manual, sedangkan routing dinamis menggunakan OSPFv3 mampu melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis antar-router. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling terhubung menggunakan alamat IPv6 yang telah dikonfigurasi.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Berikut adalah dokumentasi saat melakukan praktikum



Gambar 12: Dokumentasi saat praktikum